

MACROFIT AI

Resumen del cuarto bloque de trabajo

DIA 4 | Diseño del producto, entidad inicial y roadmap futuro

Autor	Matias Gonzalez
Fecha	18 de julio de 2026
Rama de trabajo	feature/backend-setup
Repositorio	github.com/jootuns/macrofit-ai

Objetivo del documento

Dejar constancia del cuarto bloque del proyecto, centrado en la definicion del MVP, la ampliacion de la vision de producto, el diseño del modelo de datos inicial y la priorizacion de funcionalidades futuras para MacroFit AI.

1. Resumen del dia

Durante este bloque se consolidaron decisiones de producto y arquitectura antes de comenzar con PostgreSQL y SQLAlchemy. Se reviso el MVP, se ampliaron las funcionalidades posteriores, se definieron entidades clave del dominio y se priorizaron las siguientes fases del proyecto.

Decisiones principales

- El registro sera sencillo y el perfil se completara despues del alta.
- La aplicacion sera multidioma desde el diseño.
- La edad no se almacenara como valor fijo; se usara fecha de nacimiento.
- Se guardara historial de peso para seguimiento.
- Se guardara historial de objetivos macros para evolucion y analisis.
- Se separara la informacion de alimentos, recetas y productos comerciales.
- La comunidad, la IA avanzada y la comparacion de precios se documentan como fases futuras.

Enfoque seguido

Diseñar lo necesario para el MVP, documentar la vision futura y evitar sobreingenieria antes de implementar la base de datos real.

2. Entidades y modelo de datos inicial

Se definieron las entidades nucleares para el MVP y sus relaciones conceptuales, preparando la futura implementacion con PostgreSQL y SQLAlchemy.

Entidades principales

Entidad	Uso
users	Cuenta de acceso a la aplicacion.
profiles	Datos fisicos, objetivo y nivel de actividad del usuario.
weight_logs	Historial de peso corporal del usuario.
macro_targets	Historial de calorías y macronutrientes calculados.
foods	Catalogo nutricional de alimentos.
recipes	Recetas creadas o guardadas por usuarios.
recipe_ingredients	Relacion entre recetas y alimentos usados.

Relaciones conceptuales

Relacion	Descripcion
users 1:1 profiles	Un usuario tiene un perfil.
users 1:N weight_logs	Un usuario puede registrar muchos pesos.
users 1:N macro_targets	Un usuario puede generar multiples objetivos nutricionales.
users 1:N recipes	Un usuario puede crear o guardar varias recetas.
recipes 1:N recipe_ingredients	Una receta incluye varios ingredientes.
foods N:N recipes (via recipe_ingredients)	Cada receta puede usar varios alimentos y un alimento puede aparecer en varias recetas.

Campos importantes definidos para el MVP

- users: name, email, password_hash, preferred_language, is_active, created_at, updated_at.
- profiles: birth_date, biological_sex, height_cm, current_weight_kg, goal, activity_level.
- weight_logs: user_id, weight_kg, recorded_at.
- macro_targets: user_id, calories, protein_g, fat_g, carbs_g, created_at.
- foods: name, category, calories_per_100g, protein_per_100g, carbs_per_100g, fat_per_100g, fiber_per_100g.
- recipes: title, description, servings, preparation_time, instructions, created_at, updated_at.
- recipe_ingredients: recipe_id, food_id, quantity_g.

3. Vision futura del producto

Se ampliaron y organizaron las funcionalidades que formaran parte del roadmap posterior al MVP, para que no se pierdan durante el desarrollo del proyecto.

Areas futuras definidas

- Comparacion inteligente de precios entre supermercados.
- Escaneo de codigos de barras y tickets.
- Reconocimiento de alimentos mediante fotografia.
- Generacion de recetas y planes mediante IA.
- Comunidad de recetas y comunidad fitness.
- Seguimiento avanzado de progreso.
- Integraciones con relojes inteligentes y apps de salud.
- Soporte multidioma ampliado.

Visiones guardadas para el futuro

- Guardar historico de precios y ofertas.
- Comparar la compra entre supermercados.
- Recomendar recetas segun macros, objetivos y preferencias.
- Permitir que usuarios compartan recetas y progreso.
- Crear retos fitness y publicaciones sociales.
- Estimacion de macros a partir de imagenes de comida.

Importancia de la documentacion

Todo lo anterior se guarda en el backlog y en el README para asegurar trazabilidad del producto y evitar perder decisiones importantes durante el desarrollo.

4. Impacto en el desarrollo del proyecto

Las decisiones tomadas en este bloque preparan la transicion a la base de datos real y permiten comenzar la implementacion tecnica con una vision clara del dominio.

- El MVP queda mejor definido y mas realista.
- La base de datos podra diseñarse sin improvisar tablas excesivas.
- La arquitectura del backend ya esta alineada con el modelo de dominio.
- Las funcionalidades futuras quedan documentadas para mas adelante.
- El proyecto conserva un equilibrio entre ambicion y viabilidad.

Proximos pasos recomendados

- Instalar y configurar PostgreSQL.
- Diseñar el modelo entidad-relacion formal.
- Configurar SQLAlchemy.
- Crear el primer modelo de usuario.
- Crear las tablas iniciales del MVP.
- Sustituir progresivamente los datos simulados por datos reales.

Estado del proyecto al cerrar el dia

- El producto tiene una vision mucho mas clara y completa.
- El MVP y la vision futura estan mejor separados.
- Las entidades criticas del dominio ya estan identificadas.
- La documentacion del proyecto sigue creciendo de forma ordenada.